

Edge AI 기술 트렌드 및 5년 성장 전망 분석 보고서

작성일: 2025-10-23

[1. SUMMARY]

2025년 10월 23일 기준, Edge AI 시장은 다양한 세그먼트에서 지속적인 성장을 보이고 있으며, 각 세그먼트의 기술 발전과 시장 수요가 중요한 동력으로 작용하고 있습니다. 산업 게이트웨이는 대출 비교 및 신청 과정을 간소화하여 소비자들에게 더 나은 대출 결정을 지원하고 있으며, 이는 개인 대출, 학생 대출 및 모기지 시장을 포함한 다양한 금융 상품으로 확장되고 있습니다. 온디바이스 세그먼트는 월평균 14편의 논문과 65.8M의 투자를 기록하며 기술 확산이 활발히 이루어지고 있습니다. 차량 엣지 분야에서는 ADAS 컴퓨팅 유닛이 차량 내 센서 데이터를 처리하고 의사 결정을 내리는 데 기여하고 있으며, 이는 자율주행 기술의 발전을 가속화하고 있습니다. 마지막으로, 통신 인프라에서는 5G와 MEC의 통합이 사용자 경험을 향상시키고 새로운 비즈니스 기회를 창출하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

향후 5년간의 시나리오 분석에 따르면, 보수적인 전망에서는 Edge AI 시장의 전반적인 성장률이 12.4%로 안정적일 것으로 예상되며, 주요 세그먼트에서 균형 잡힌 성장이 이루어질 것입니다. 중립적인 시나리오에서는 12.7%의 성장률이 예상되며, 기술 발전이 주요 동력으로 작용할 것입니다. 가속화된 시나리오에서는 혁신적인 기술의 빠른 상용화와 글로벌 시장의 수요 증가로 인해 성장률이 13.0%에 이를 것으로 보입니다. 이러한 시나리오들은 연구 및 특허 신호가 약 18개월의 선행 지표로 작용하며, 정책 및 규제 변화가 주요 세그먼트에 동일하게 적용될 것이라는 가정에 기반하고 있습니다.

결론적으로, Edge AI 시장은 기술 발전과 투자 증가에 힘입어 지속적으로 성장할 것으로 전망되며, 기업들은 이러한 트렌드를 반영하여 전략을 수립해야 할 필요성이 있습니다. 각 세그먼트의 동향을 면밀히 분석하고, 시장 변화에 능동적으로 대응하는 것이 향후 성공의 열쇠가 될 것입니다.

[2. INTRODUCTION]

본 보고서는 Edge AI 시장의 현재 및 미래 전망을 분석하고, 기업들이 이 시장에서 경쟁력을 유지하기 위한 전략적 방향성을 제시하는 것을 목적으로 합니다. Edge AI는 데이터 처리 및 분석을 데이터 생성 위치 근처에서 수행하여 지연 시간을 최소화하고, 실시간 의사 결정을 가능하게 하는 기술로, 최근 몇 년간 급속한 발전을 이루어 왔습니다. 특히, 2025년 10월 23일 기준으로, Edge AI의 주요 세그먼트인 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라의 동향을 심층적으로 분석하였습니다.

이 보고서는 Edge AI의 각 세그먼트에 대한 기술적 발전과 시장 동향을 평가하기 위해 다양한 데이터 소스를 활용하였으며, 5년 전망을 통해 보수적, 중립적, 가속적 시나리오를 설정하였습니다. 각 시나리오에서는 정책 변화, 기술 혁신, 시장 수요 등의 주요 동인을 고려하여 성장률을 예측하였습니다. 이러한 분석을 통해 기업들은 Edge AI 시장의 변화에 적절히 대응하고, 새로운 기회를 포착할 수 있는 전략을 수립할 수 있을 것입니다.

보고서의 분석 범위는 Edge AI의 기술적 발전뿐만 아니라, 시장의 투자 동향, 정책 및 규제 변화, 그리고 글로벌 공급망의 영향을 포함합니다. 이를 통해 기업들은 Edge AI 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 지속 가능한 성장을 도모할 수 있는 기반을 마련할 수 있습니다.

[3. GLOBAL_OVERVIEW]

2025년 10월 23일 기준으로 Edge AI 시장은 다양한 세그먼트에서 지속적인 성장을 보이고 있으며, 각 세그먼트의 기술 발전과 시장 반응이 긍정적인 신호를 나타내고 있습니다. 산업 게이트웨이는 대출 비교 및 신청 과정을 간소화하여 소비자들에게 더 나은 대출 결정을 지원하고 있으며, 이는 개인 대출, 학생 대출 및 모기지 시장을 포함한 다양한 금융 상품으로 확장되고 있습니다. 그러나 이 세그먼트의 신뢰도는 0.4로 상대적으로 낮아, 향후 데이터의 품질 개선이 필요합니다.

온디바이스 세그먼트는 월평균 14편의 논문과 65.8M 달러의 투자를 기록하며 기술 확산이 활발히 이루어지고 있습니다. 이 세그먼트의 신뢰도는 0.48로, 검색 관심 증가와 특허 활동 강화가 주요 지표로 작용하고 있습니다. 차량 엣지 분야에서는 ADAS 컴퓨팅 유닛이 차량 내 센서 데이터를 처리하고 의사 결정을 내리는 데 기여하고 있으며, 이로 인해 자율주행 기술의 발전이 가속화되고 있습니다. 이 세그먼트의 신뢰도는 0.49로, AI 통합과 스케일러블 아키텍처가 중요한 동인으로 작용하고 있습니다.

통신 인프라 부문에서는 5G와 MEC의 통합이 혁신을 이끌고 있으며, 이는 사용자 경험 향상과 새로운 비즈니스 기회를 창출하는 데 기여하고 있습니다. 이 세그먼트의 신뢰도는 0.5로, 5G 기술과 MEC 서비스의 투자 증가가 긍정적인 신호로 작용하고 있습니다. 전반적으로, Edge AI 시장은 2026년부터 2030년까지 보수 시나리오에서 12.4%, 중립 시나리오에서 12.7%, 가속 시나리오에서 13.0%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지속적인 저지연 엣지 인프라 투자와 기술 발전이 주요 동력으로 작용할 것임을 시사합니다.

[4. TREND_INSIGHTS]

Edge AI 시장의 주요 세그먼트에 대한 심층 분석을 통해 각 분야의 현재 동향과 미래 전망을 제시합니다.

첫 번째로, 산업 게이트웨이 세그먼트는 대출 비교 및 신청 과정을 간소화하여 소비자들이 더 나은 대출 결정을 내릴 수 있도록 돕고 있습니다. 이 플랫폼은 개인 대출, 학생 대출 및 모기지 시장을 포함하여 다양한 금융 상품을 제공하며, 이는 소비자 대출과 금융 상품의 수요 증가와 밀접한 관련이 있습니다. 그러나 이 세그먼트의 신뢰도는 0.4로 상대적으로 낮아, 데이터의 품질이 향상될 필요가 있습니다.

온디바이스 세그먼트는 월평균 14편의 논문과 65.8M의 투자 규모로 기술 확산이 활발히 이루어지고 있습니다. 검색 관심의 증가와 특허 활동의 강화는 이 분야의 성장을 뒷받침하고 있으며, 신뢰도는 0.48로 다소 개선된 상황입니다. 이는 온디바이스 AI 기술이 점차 상용화되고 있음을 나타냅니다.

차량 엣지 세그먼트는 ADAS(첨단 운전 보조 시스템) 컴퓨팅 유닛을 통해 차량 내 센서 데이터를 처리하고 의사 결정을 내리는 데 기여하고 있습니다. AI 통합과 스케일러블 아키텍처의 발전은 자율주행 기술의 혁신을 이끌고 있으며, 이 분야의 신뢰도는 0.49로 상대적으로 높은 편입니다. 이는 차량 엣지 솔루션의 상용화가 가속화되고 있음을 시사합니다.

마지막으로, 통신 인프라 세그먼트는 5G와 MEC(모바일 엣지 컴퓨팅)의 통합을 통해 혁신을 이루고 있으며, 이는 사용자 경험 향상과 새로운 비즈니스 기회를 창출하는 데 기여하고 있습니다. 이 분야의 신뢰도는 0.5로 가장 높은 수준을 기록하고 있으며, 이는 통신 인프라의 발전이 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨을 나타냅니다.

이러한 분석을 통해 Edge AI 시장의 각 세그먼트는 기술 발전과 시장 수요에 따라 다르게 전개될 것이며,

기업들은 각 분야의 동향을 면밀히 관찰하여 전략을 수립해야 할 것입니다.

[5. FIVE_YEAR_SCENARIOS]

2026년부터 2030년까지의 Edge AI 시장 전망은 세 가지 시나리오—보수적, 중립적, 가속적—로 나뉘어 분석되었습니다. 각 시나리오는 시장의 성장률과 주요 동인, 억제 요인, 그리고 중요한 사건들을 기반으로 하여 다르게 전개될 것으로 예상됩니다.

보수적 시나리오에서는 Edge AI 시장의 전반적인 성장률이 12.4%로 안정적으로 유지될 것으로 보입니다. 이 시나리오에서는 저지연 엣지 인프라에 대한 지속적인 투자가 주요 성장 동력으로 작용하며, 산업 게이트웨이 기술의 발전이 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 그러나 정책 및 규제 불확실성과 글로벌 공급망 문제는 시장 성장에 제약을 줄 수 있는 억제 요인으로 작용할 것입니다. 주요 정책 변화는 2026년에 발표될 예정이며, 새로운 기술 표준이 2027년에 제정될 것으로 예상됩니다.

중립적 시나리오에서는 산업 전반에 걸쳐 12.7%의 성장률이 예상되며, 기술 발전이 주요 동력으로 작용할 것입니다. 온디바이스 기술의 발전과 차량 엣지 솔루션의 상용화가 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 그러나 경쟁 심화와 시장 진입 장벽은 여전히 억제 요인으로 작용할 수 있습니다. 이 시나리오에서는 2026년에 주요 기업의 합병이 발표되고, 2028년에는 새로운 시장 진입 기업이 등장할 것으로 예상됩니다.

가속적 시나리오에서는 전반적인 성장률이 13.0%로 가속화되며, 혁신적인 기술이 시장을 주도할 것입니다. 이 시나리오에서는 투자 증가와 함께 시장 수요가 급증할 것으로 예상되며, 혁신적인 기술의 빠른 상용화가 주요 성장 동력으로 작용할 것입니다. 그러나 기술적 장애물과 자원 부족은 여전히 시장의 성장을 저해할 수 있는 요인으로 남아 있습니다. 주요 혁신 기술 발표는 2026년에 이루어질 예정이며, 2029년에는 대규모 투자 유치가 예상됩니다.

이러한 시나리오 분석은 Edge AI 시장의 다양한 가능성을 제시하며, 기업들이 향후 전략을 수립하는 데 있어 중요한 참고 자료가 될 것입니다. 각 시나리오에 따른 시장의 변화에 적절히 대응하기 위해서는 지속적인 기술 혁신과 시장 동향 모니터링이 필수적입니다.

[6. RISK_OPPORTUNITY]

Edge AI 시장의 리스크와 기회는 각 세그먼트의 기술 발전과 시장 동향에 따라 다르게 나타나고 있습니다. 산업 게이트웨이 부문은 대출 비교 및 신청 과정을 간소화하는 플랫폼을 통해 소비자들에게 더 나은 대출 결정을 지원하고 있으며, 이는 금융 상품의 다양성을 높이고 있습니다. 그러나 이 부문은 평균 신뢰도가 0.42로 낮아, 데이터의 품질과 신뢰성에 대한 우려가 존재합니다. 이러한 불확실성은 정책 및 규제 변화에 따른 영향으로 더욱 심화될 수 있습니다.

온디바이스 세그먼트는 월평균 14편의 논문과 65.8M의 투자로 기술 확산이 활발히 이루어지고 있습니다. 하지만 평균 신뢰도가 0.48로, 데이터의 신뢰성 문제는 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있습니다. 이 부문은 검색 관심 증가와 특허 활동 강화가 주요 지표로 작용하고 있으며, 이는 기술 혁신의 기회를 제공하지만 동시에 경쟁 심화와 시장 진입 장벽이라는 리스크를 동반합니다.

차량 엣지 부문은 ADAS 컴퓨팅 유닛을 통해 자율주행 기술의 발전에 기여하고 있습니다. 그러나 이 부문 역시 평균 신뢰도가 0.46으로 낮아, 기술적 장애물과 자원 부족이 주요 리스크로 작용할 수 있습니다. 반면, 혁신적인 기술의 빠른 상용화와 글로벌 시장의 수요 증가는 이 부문에서의 기회를 창출할 수 있는

요소입니다.

통신 인프라 부문은 5G와 MEC의 통합을 통해 사용자 경험을 향상시키고 새로운 비즈니스 기회를 창출하고 있습니다. 이 부문은 평균 신뢰도가 0.5로 상대적으로 높은 편이며, 이는 안정적인 투자 증가와 함께 긍정적인 시장 반응을 이끌어낼 가능성이 큼니다. 그러나 정책 및 규제 변화가 이 부문에 미치는 영향은 여전히 주의 깊게 살펴봐야 할 요소입니다.

결론적으로, Edge AI 시장은 각 세그먼트별로 다양한 리스크와 기회를 내포하고 있으며, 기업들은 이러한 요소들을 면밀히 분석하여 전략적 결정을 내려야 할 것입니다.

[7. STRATEGY_RECOMMENDATIONS]

Edge AI 시장의 향후 5년 전망을 바탕으로 기업들이 취해야 할 전략적 방향성을 제시합니다. 각 세그먼트의 성장 가능성과 시장 동향을 고려하여 단기 및 중장기 전략을 수립하는 것이 중요합니다.

첫째, 산업 게이트웨이 부문에서는 기술 발전과 저지연 엣지 인프라 투자가 지속적으로 이루어질 것으로 예상됩니다. 보수 시나리오에서는 12.4%의 성장률이 예측되며, 이는 안정적인 시장 환경을 반영합니다. 기업들은 이 시기에 맞춰 기술 혁신과 고객 맞춤형 솔루션 개발에 집중해야 합니다. 특히, 대출 비교 및 신청 과정을 간소화하는 플랫폼과 같은 혁신적인 서비스 모델을 도입하여 소비자 신뢰를 구축하는 것이 중요합니다.

둘째, 온디바이스 세그먼트는 월평균 14편의 논문과 65.8M의 투자가 이루어지고 있으며, 이는 기술 확산의 긍정적인 신호입니다. 중립 시나리오에서는 12.7%의 성장률이 예상되며, 이는 온디바이스 기술의 발전이 주요 동력으로 작용할 것임을 시사합니다. 기업들은 AI 기반의 개인화된 서비스와 데이터 보안 강화를 통해 시장 점유율을 확대할 수 있는 기회를 모색해야 합니다.

셋째, 차량 엣지 부문에서는 ADAS 컴퓨팅 유닛의 발전이 자율주행 기술의 혁신을 이끌 것으로 보입니다. 가속 시나리오에서는 13.0%의 성장률이 예상되며, 이는 혁신적인 기술의 빠른 상용화와 글로벌 시장의 수요 증가에 기인합니다. 기업들은 자율주행 솔루션의 상용화와 함께 AI 통합을 통해 경쟁력을 강화해야 합니다.

마지막으로, 통신 인프라 부문에서는 5G와 MEC의 통합이 사용자 경험 향상과 새로운 비즈니스 기회를 창출할 것으로 기대됩니다. 기업들은 이 시기에 맞춰 5G 기술과 MEC 서비스에 대한 투자를 확대하고, 새로운 비즈니스 모델을 개발하여 시장에서의 입지를 강화해야 합니다.

이러한 전략적 방향성을 통해 기업들은 Edge AI 시장에서의 경쟁력을 확보하고, 지속 가능한 성장을 이룰 수 있을 것입니다.

[8. REFERENCES_TEXT]

-

<https://carrier.huawei.com/en/industry-perspective/5g-core-network/5G-MEC-Redefining-the-Business-Value-of-Telecom-Networks>

-

https://downloads.ctfassets.net/wcxs9ap8i19s/1t2Uf38VPQ7I7UpLeaBSjQ/2461e228caa2e4840345cdc87a6ff657/The_Spirent_2025_5G_Report.pdf

-
<https://github.com/uglide/azure-content/blob/master/articles/data-factory/data-factory-data-management-gateway.md>
- <https://growthmarketreports.com/report/open-ran-ai-ran-intelligence-controller-market>
- <https://ieeexplore.ieee.org/document/10158694/>
- <https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-factory/how-to-access-on-premises-data>
- <https://library.gordon.edu/c.php?g=1255975&p=10724314>
- <https://lightrun.com/answers/trinodb-trino-roadmap-of-being-a-gateway-for-other-data-sources>
- <https://mediastorage.o-ran.org/ngrg-rr/nGRG-RR-2024-02-O-RAN%20Cross-domain%20AI%20v1.6.pdf>
-
<https://medium.com/@larrydelaneyjr/the-future-pinned-to-your-jacket-how-ai-wearables-like-the-humane-ai-pin-are-reshaping-humanity-69258e25deaa>
- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9896355/>
- <https://pmg.proxmox.com/wiki/index.php/Roadmap>
- https://s21.q4cdn.com/440699111/files/doc_events/2024/09/1/aptiv-adas-roundtable.pdf
- <https://selfdrivenews.com/bosch-integrates-nvidia-drive-agx-thor/>
- <https://theintellify.com/wearable-ai-technology-in-industries/>
- <https://us.bosch-press.com/pressportal/us/en/press-release-28736.html>
- <https://www.apativ.com/en/solutions/adas>
- <https://www.co-pace.com/journal/detail/accelerating-ai-computing-to-fuel-adas-evolution/>
- <https://www.credible.com/>
- <https://www.credible.com/about>
- <https://www.credible.com/contact-us>
- <https://www.credible.com/free-credit-score>
- <https://www.credible.com/login?redirectTo=/home/SL-7J6WNMP>
- <https://www.credible.com/my-money-plan/dashboard>
- <https://www.designrush.com/agency/ai-companies/trends/ai-wearables>
-
<https://www.ersaelectronics.com/blog/what-is-adas?srltid=AfmBOoqiXwkqHUy9mfAl7G4FWw-0VZujM3zQjGvdWypdYPdDe10NBnbC>
- <https://www.express-gateway.io/express-gateway-roadmap-overview/>
-
<https://www.globenewswire.com/news-release/2024/07/23/2917292/28124/en/Global-Wearable-AI-Business-Research-Report-2024-2030-A-160-Billion-Market-Featuring-Amazon-Apple-Atlas-Biobeats-Bragi-Fitbit-Focusmotion-Garmin-Google-Huawei.html>
-
<https://www.globenewswire.com/news-release/2025/06/19/3102272/0/en/Advanced-Driver-Assistance-Systems-ADAS-Market-is-expected-to-reach-USD-133-8-billion-by-2034-Exactitude-Consultancy.html>
- <https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-wearable-ai-market>
- <https://www.keragon.com/blog/ai-and-wearable-technology-in-healthcare>
- <https://www.leidos.com/insights/how-5g-secure-access-changes-it-landscape>
-
https://www.linkedin.com/posts/angela-lee-a-tai-793a07119_wayve-and-nvidia-announce-discussions-to-a-activity-7374957151871488000-73r9
-

https://www.linkedin.com/posts/christoph-hartung_iaamobility2025-softwaredefinedvehicle-activity-7372296034930311169-uRTE

- <https://www.magna.com/products/electrical-electronics/adas-automated-driving/compute-units>
- <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/wearable-electronics-market-983.html>
- <https://www.onsemi.com/design/interactive-block-diagrams/automotive/adas-compute-unit>
-
- <https://www.penguin-solutions.com/en-us/resources/blog/what-is-the-difference-between-mec-multi-access-edge-computing-and-edge-computing-network-technology-that-maximizes-the-transmission-capacity-of-5g-communication>
-
- <https://www.prnewswire.com/news-releases/neural-tech-drives-the-growth-of-the-ai-wearables-market-302521165.html>
-
- <https://www.renesas.com/en/blogs/open-ran-accelerating-innovation-and-creating-opportunities?srsId=AfmBOorslZ0w22zkNoAH1XrkbL8TJY5O0JNB7MQ6e6yJTWC24UeADaum>
-
- <https://www.theguardian.com/technology/2025/oct/22/im-suddenly-so-angry-my-strange-unnerving-week-with-an-ai-friend>
-
- <https://www.utrc2.org/content/decoding-advanced-driver-assistance-systems-ad-as-compute-foundations-key-challenges-and>
- <https://www.verizon.com/business/resources/articles/s/how-can-businesses-leverage-5g-and-mec/>
- <https://www.viavisolutions.com/en-us/what-5g-mobile-edge-computing-mec>
- <https://www.wired.com/story/bee-ai-omi-always-listening-ai-wearables/>
- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLxFg5Q7uMPwl1WhQv8KcHkIDOPSH8JEYx>
- https://www.youtube.com/watch?v=W8CuCO_LjVo
- <https://www.youtube.com/watch?v=kyQysWN3AFI>

[9. APPENDIX_TEXT]

부록: 평가 로직 상세

1. 정량 지표 요약 (산출 결과)

- 연구 활동 지수 (0-20):
 - 산업 게이트웨이: 10.25
 - 온디바이스: 12.88
 - 차량 엣지: 10.25
 - 통신 인프라: 11.0
- 시장 모멘텀 지수 (0-10):
 - 산업 게이트웨이: 6.45
 - 온디바이스: 6.51
 - 차량 엣지: 6.38
 - 통신 인프라: 6.38
- 배포 준비도 지수 (0-10):
 - 산업 게이트웨이: 4.95

- 온디바이스: 4.95
- 차량 엠티: 4.95
- 통신 인프라: 5.03

2. 정량 지표 산출 로직

- 연구 활동 지수(0~20) = $(0.6 \times \text{평균 논문 수} + 0.4 \times \text{평균 특허 수}) / 0.8$
- 시장 모멘텀 지수(0~10) = $(0.7 \times \text{평균 투자 금액} + 0.3 \times \text{평균 검색 지수}) / 10$
- 배포 준비도 지수(0~10) = $(0.5 \times \text{평균 배포 건수} + 0.5 \times (100 - \text{평균 지연 시간})) / 10$

3. 신뢰도 점수 (Confidence Score) 규칙

- 학회/전문 보고서: 0.85점 (예: arxiv.org, acm.org, ieee.org)
- 주요 통신/경제지: 0.8점 (예: reuters.com, bloomberg.com, wsj.com)
- 정부/기관/학교: 0.75점 (예: .gov, .org, .edu 도메인)
- PDF/리포트 형식: 0.7점 (URL에 pdf, report 포함)
- 주요 기술 매체: 0.65점 (예: forbes.com, techcrunch.com, wired.com)
- 일반 뉴스/블로그: 0.6점 (URL에 news, blog 포함)
- 포럼/커뮤니티: 0.3점 (예: forum, community, reddit.com)
- 최신성 보정: 3개월 이내 데이터 +0.05점, 1년 이상 경과 데이터 -0.1점
- 날짜 정보 부재: -0.1점

4. 진단 태그 및 피드백 루프

- coverage-gap: 신뢰도 0.6 이상 증거 미존시 추가 정보 요구
- low-confidence: 평균 신뢰도 0.5 미만시 추가 증거 요구
- low-volume: 증거 항목 2개 미만시 보강 요구